

KECERDASAN BUATAN



Nama : Bryan Torisi Siagian
NIM : 42324029
Prodi : D3 Teknologi Informasi

FAKULTAS VOKASI
INSTITUT TEKNOLOGI DEL
2026/2027

Simple Linear Regression

```
import pandas as pd
df = pd.read_csv('Salary_Data.csv')
print(df.head())
```

[3] ✓ 0.5s

...	YearsExperience	Salary
0	1.1	39343.0
1	1.3	46205.0
2	1.5	37731.0
3	2.0	43525.0
4	2.2	39891.0

Perintah ini untuk membaca data dari file Salary_Data.csv menggunakan pandas.

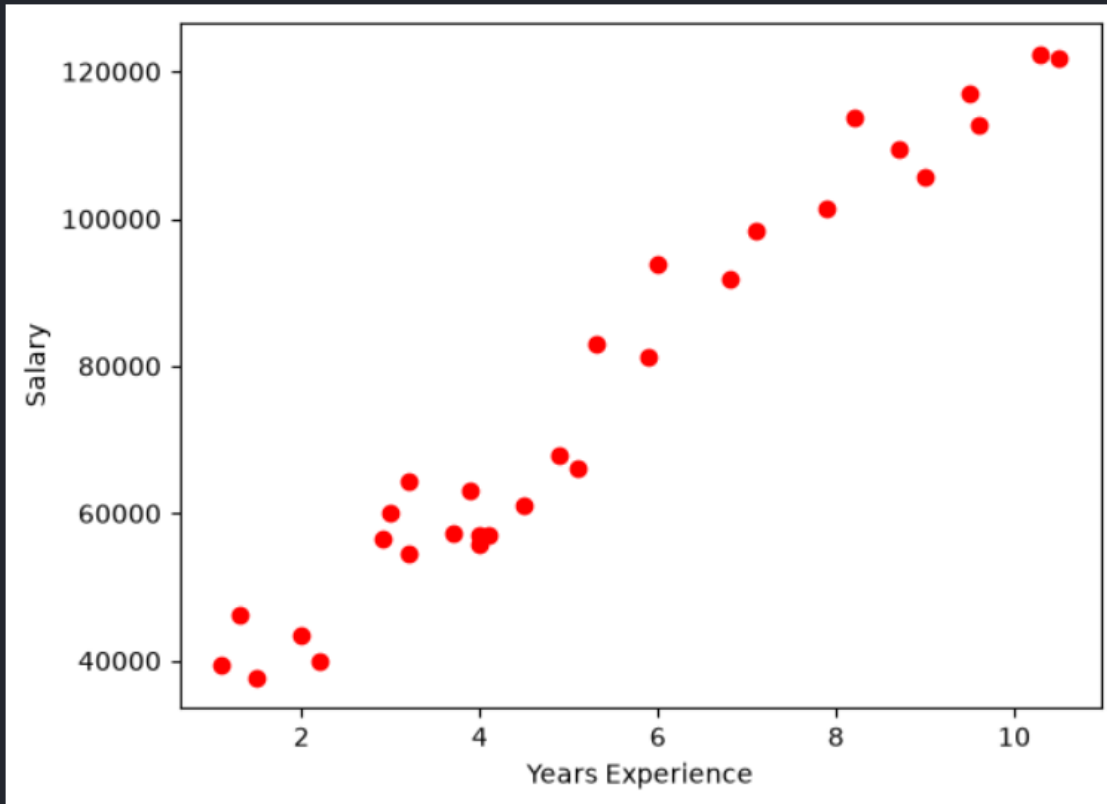
```
x = df.iloc[:, :-1].values
y = df.iloc[:, 1].values
```

✓ 0.1s

Perintah ini memisahkan data menjadi variabel X (predictor) dan variable y (target)

```
import matplotlib.pyplot as plt
plt.scatter(X, y, color = "red")
plt.xlabel('Years Experience')
plt.ylabel('Salary')
plt.show()
```

✓ 0.0s



Membuat grafik titik atau scatter plot berwarna merah. Ini untuk melihat pola sebaran data secara visual. Dari grafik kita bisa liat semakin tinggi pengalaman kerja, semakin tinggi juga gajinya.

```
# bagi dataset jadi train dan test 80:20
from sklearn.model_selection import train_test_split
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size = 0.2, random_state = 42)
```

✓ 0.0s

Membagi data menjadi data latih (training) dan data uji (test) dengan rasionya 80:20. 80% data dipakai untuk melatih model, dan 20% sisanya disimpan untuk menguji seberapa pintar model nantinya.

```

● # Fitting simple linear regression to the training set
  from sklearn.linear_model import LinearRegression
  regressor = LinearRegression()
  regressor.fit(X_train, y_train)

```

✓ 0.1s

▼ LinearRegression ⓘ ?

- ▶ Parameters
- ▶ Fitted attributes

Membuat objek model `LinearRegression()` dan melatihnya dengan fungsi `.fit()`. DI sinilah komputer memproses belajar mencari garis lurus paling pas yang menggambarkan hubungan antara pengalaman kerja dan gaji berdasarkan data latih.

```

a = regressor.intercept
b = regressor.coef_[0]

print("Estimated model intercept, a:", a)
print("Estimated model slope, b:", b)
print(f"y = {a:.2f} + {b:.2f}x")

```

✓ 0.0s

```

Estimated model intercept, a: 25321.583011776813
Estimated model slope, b: 9423.815323030976
y = 25321.58 + 9423.82x

```

Mengambil nilai intercept(a) dan slope/koeffisien (b).

a(intercept): Perkiraan gaji dasar jika pengalaman kerja bernilai 0 tahun (25.321,58)

b(intercept): Kenaikan gaji untuk setiap tambahan 1 tahun pengalaman kerja (9.423,82)

```

# Memprediksi hasil pada data uji (Test set) menggunakan model regresi yang telah
y_pred = regressor.predict(X_test)
y_pred

```

✓ 0.0s

```

array([115790.21011287,  71498.27809463, 102596.86866063,  75267.80422384,
        55477.79204548,  60189.69970699])

```

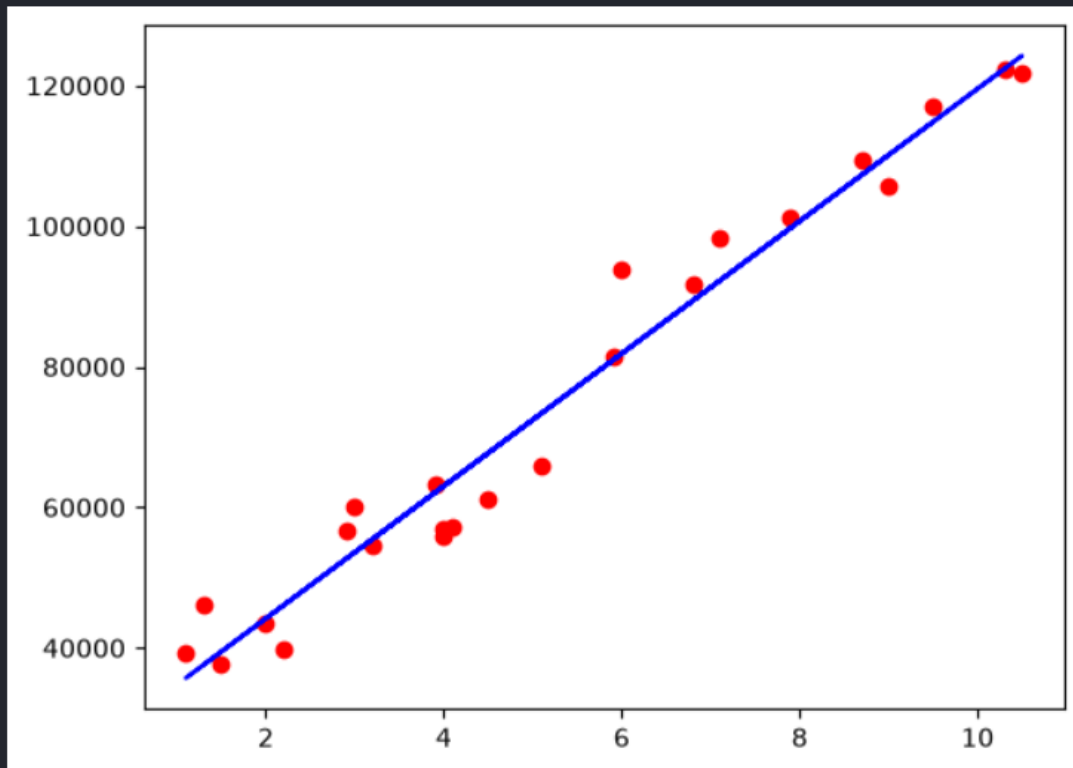
Memprediksi gaji pada data uji menggunakan `.predict(X_test)`. Sistem di sini diminta untuk menebak berapa gaji untuk orang-orang di data uji yang belum pernah dilihat sebelumnya.

```
# Menghitung nilai R-square, yang mengukur seberapa baik model regresi linear
# Semakin mendekati 1, semakin baik model

from sklearn.metrics import r2_score
score = r2_score(y_test, y_pred)
score
✓ 0.0s
0.9024461774180497
```

Menghitung nilai R-square menggunakan `r2_score`. Fungsinya mengukur seberapa bagus model kita. Hasil 0.902 atau 90,2% artinya modelnya sangat bagus untuk menjelaskan hubungan antara pengalaman dengan gaji.

```
plt.scatter(x_train, y_train, color = 'red')  
plt.plot(x_train, regressor.predict(x_train), color = 'blue')  
✓ 0.5s  
[<matplotlib.lines.Line2D at 0x1d5cca3b230>]
```



Membuat grafik hasil pelatihan data train. Menampilkan titik titik data latih dan garis biru hasil tebakan model untuk melihat seberapa pas garisnya menempel pada data latih.

```
# Visualisizing the Test set results
plt.scatter(X_test, y_test, color = 'red')
plt.plot(X_train, regressor.predict(X_train), color = 'blue')
plt.title('Salary vs Experience (Test Set)')
plt.xlabel('Years of Experience')
plt.ylabel('Salary')
plt.show()
```

✓ 0.4s



Membuat grafik hasil pengujian data test. Menampilkan titik titik data uji(merah) beserta garis regresi biru. Ini membuktikan bahwa garis biru buatan sistem juga pas untuk menebak data baru.

```
df2 = pd.read_csv('multiple_linear_regression_dataset.csv')
print(df.head())
```

✓ 0.3s

	YearsExperience	Salary
0	1.1	39343.0
1	1.3	46205.0
2	1.5	37731.0
3	2.0	43525.0
4	2.2	39891.0

Membaca file data mutliple_linear_regression_dataset.csv. Mengambil data yang punya lebih dari satu variabel bebas (seperti age dan experience untuk menebak income).

```
x2 = df2.iloc[:, :-1]
y2 = df2.iloc[:, 2]
```

✓ 0.0s

Memisahkan data penentu X2 dan data target y2.

X2 berisi age dan experience. y2 berisi income.

```
x_train2, x_test2, y_train2, y_test2 = train_test_split(x2, y2, test_size = 0.2, random_state = 42)
```

✓ 0.1s

Membagai data regresi berganda menjadi data latih dan data uji (rasio 80:20)

```
regressor = LinearRegression()
regressor.fit(x_train2, y_train2)
```

✓ 3.8s

▼ LinearRegression ⓘ ?

- Parameters
- Fitted attributes

Melatih model regresi berganda menggunakan fungsi .fit().

Sistem belajar hubungan antara age dan experience terhadap besar penghasilan sekaligus.

```
# Predicting the Test set results
y_pred2 = regressor.predict(x_test2)
print(y_pred2)
```

✓ 0.0s

[31093.38107376 31295.49954076 40250.46080162 34897.6958918]

Memprediksi nilai penghasilan pada data uji (X_test2). Meminta model menebak penghasilan orang-orang berdasarkan age dan experience mereka di data uji.


```

a_ = regressor.intercept_
b1 = regressor.coef_[0]
b2 = regressor.coef_[1]

print("Estimated model intercept, a:", a_)
print("Estimated model slope, b1:", b1)
print("Estimated model slope, b2:", b2)
print(f"y = {a_:.2f} {b1:.2f}x1 + {b2:.2f}x2")

```

✓ 0.0s

```

Estimated model intercept, a: 31465.056418503937
Estimated model slope, b1: -101.05923350088746
Estimated model slope, b2: 2154.8054927746475
y = 25321.58 -101.06x1 + 2154.81x2

```

Mengambil nilai intercept(a) serta koefisien b1 dan b2.

a: gaji dasar jika umur dan pengalaman = 0

b1: pengaruh perubahan umur terhadap penghasilan

b2: pengaruh perubahan pengalaman terhadap penghasilan

Persamaannya: $y = 25321.58 - 101.06x_1 + 2154.81x_2$

```

# Menghitung nilai R-Square, yang mengukur seberapa baik model regresi linear
# Semakin mendekati 1, semakin baik model

```

```

score2 = r2_score(y_test2, y_pred2)
score2

```

Chat (CTRL + I) / Share (CTRL + L)

✓ 0.1s

```

0.9387098237077885

```

Menghitung skor R-square (R²) untuk model regresi berganda. Hasil 0.938 (93,8%) menunjukkan bahwa gabungan faktor umur dan pengalaman kerja sangat akurat untuk menebak besar penghasilan.

Tugas 1

```
df_student = pd.read_csv('rounded_hours_student_scores.csv')
```

✓ 0.3s

Mengambil data dari file rounded_hours_student_scores.csv

```
X = df_student[['Hours']].values  
y = df_student['Scores'].values
```

✓ 0.1s

Memisahkan datanya. X adalah jam belajar (faktor penentu), dan y adalah nilai ujian.

```
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=42)
```

✓ 0.1s

Membagi data jadi 2 kelompok. 80% untuk bahan pelatihan, 20% sisanya untuk data uji.

```
model_simple = LinearRegression()  
model_simple.fit(X_train, y_train)
```

✓ 0.2s

▼ LinearRegression ⓘ ?

- Parameters
- Fitted attributes

Kita meminta sistem untuk mempelajari pola hubungan antara jam belajar dan nilai ujian menggunakan fungsi .fit().

```
y_pred = model_simple.predict(X_test)
```

✓ 0.0s

Sistem mencoba memprediksi berapa nilai siswa untuk data X_test yang belum pernah sistem lihat sebelumnya.

```

a = model_simple.intercept_
b = model_simple.coef_[0]
r2 = r2_score(y_test, y_pred)

print("=== Hasil Simple Linear Regression ===")
print(f"Intercept (a) : {a:.4f}")
print(f"Slope (b)      : {b:.4f}")
print(f"Persamaan      : Y-hat = {a:.2f} + {b:.2f}x")
print(f"R2 Score       : {r2:.4f}")

```

✓ 0.2s

```

=== Hasil Simple Linear Regression ===
Intercept (a) : 36.4610
Slope (b)      : 1.8742
Persamaan      : Y-hat = 36.46 + 1.87x
R2 Score       : 0.5810

```

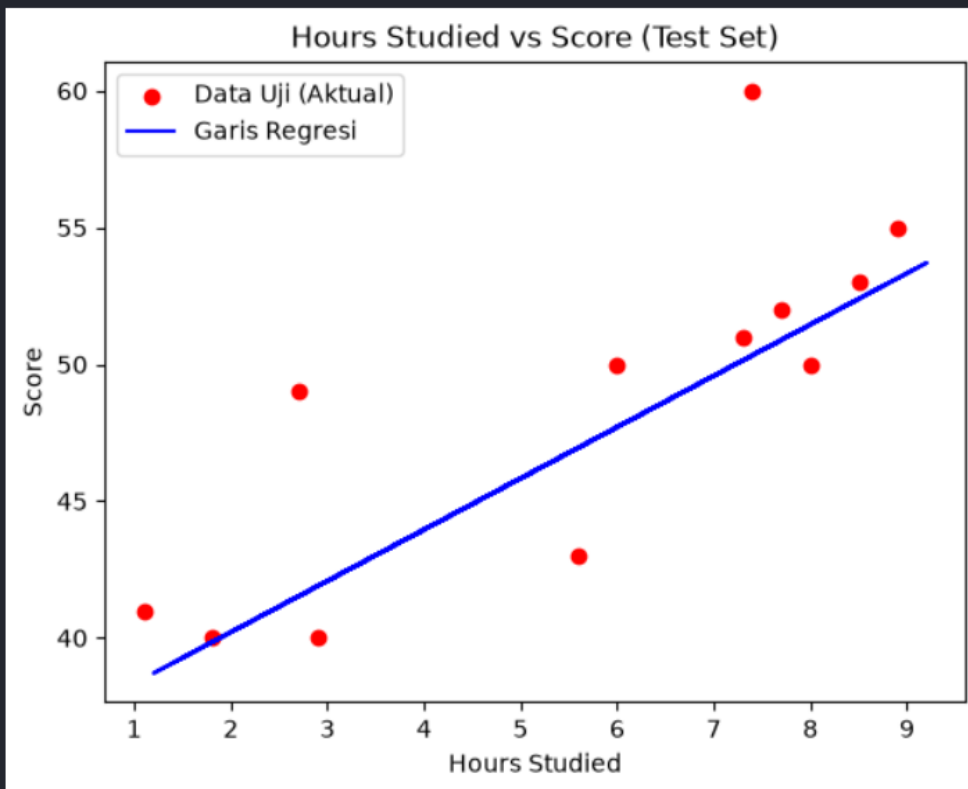
a(Intercept = 34.46): Nilai awal siswa jika tidak belajar sama sekali.

b(slope = 1.87): Kenaikan nilai untuk setiap tambahan 1 jam belajar

R2(Score = 0.5810): Skor kehebatan model. Angka 58.10% berarti jam belajar cukup mempengaruhi nilai, tapi sisanya dipengaruhi faktor lain.

```
plt.scatter(X_test, y_test, color = 'red', label = 'Data Uji (Aktual)')
plt.plot(X_train, model_simple.predict(X_train), color = 'blue', label = 'Garis Regresi')
plt.title('Hours Studied vs Score (Test Set)')
plt.xlabel('Hours Studied')
plt.ylabel('Score')
plt.legend()
plt.show()
```

✓ 5.8s



Menampilkan grafik garis biru (tebakan) dan titik-titik merah (nilai asli) untuk melihat seberapa dekat tebakan sistem dengan nilai aslinya.

Tugas 2

```
df_marketing = pd.read_csv('Marketing_Data.csv')
```

✓ 0.4s

Membaca data dari file Marketing_Data.csv.

```
x = df_marketing[['youtube', 'facebook', 'newspaper']]
y = df_marketing['sales']
```

✓ 0.0s

X berisi 3 tempat pasang iklan sekaligus sedangkan y adalah angka hasil penjualan (sales) yang mau ditebak.

```
x_train, x_test, y_train, y_test = train_test_split(x, y, test_size=0.2, random_state = 42)
```

✓ 0.1s

Memisahkan 80% data untuk latihan sistem dan 20% untuk data uji.

```
model_multi = LinearRegression()
model_multi.fit(x_train, y_train)
```

✓ 0.3s

▼ LinearRegression ⓘ ?

- Parameters
- Fitted attributes

Sistem belajar bagaimana kombinasi biaya iklan di Youtube, Facebook, dan koran bisa mempengaruhi total penjualan.

```
y_pred = model_multi.predict(x_test)
```

✓ 0.0s

Memprediksi berapa penjualan yang didapat berdasarkan data biaya iklan uji coba (X_test).

```

a = model_multi.intercept_
b1, b2, b3 = model_multi.coef_
r2 = r2_score(y_test, y_pred)

print("=== Hasil Multiple Linear Regression ===")
print(f"Intercept (a)      : {a:.4f}")
print(f"Koefisien Youtube (b1) : {b1:.4f}")
print(f"Koefisien Facebook (b2) : {b2:.4f}")
print(f"Koefisien Newspaper (b3) : {b3:.6f}")
print(f"Persamaan Regresi      : sales = {a:.2f} + {b1:.2f}*(youtube) + {b2:.2f}*(facebook) + {b3:.4f}*(newspaper)")
print(f"R2 Score                : {r2:.4f}")
✓ 0.0s

=== Hasil Multiple Linear Regression ===
Intercept (a)      : 3.7030
Koefisien Youtube (b1) : 0.0442
Koefisien Facebook (b2) : 0.1945
Koefisien Newspaper (b3) : -0.000049
Persamaan Regresi      : sales = 3.70 + 0.04*(youtube) + 0.19*(facebook) + -0.0000*(newspaper)
R2 Score                : 0.8729

```

a((*intercept* = 3.70): Penjualan dasar jika tidak pasang iklan sama sekali di media mana pun.

b1 (Youtube = 0.0442): Setiap tambah modal di Youtube, penjualan naik 0.0442.

b2 (Facebook = 0.1945): Setiap tambah modal di Facebook, penjualan naik 0.1945 (efeknya paling besar).

b3 (Newspaper = -0.00005): Iklan di koran hampir tidak ada pengaruhnya sama sekali terhadap penjualan.)

R2 (*score* = 0.8729): Skor kehebatan model mencapai 87.29%, yang artinya tebakan komputer sangat akurat